9.7 幂级数

一般项为幂函数 $a_n(x-x_0)^n$ 的函数项级数称为幂级数

一般形式

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \cdots + a_n(x-x_0)^n + \cdots \quad (1)$$

下面主要讨论 $x_0=0$ 即

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots \quad (2)$$ 标准形式

【Abel第一定理】 收敛域以0点中心对称

若幂级数(2)在 $x=x_1 \neq 0$ 收敛，则对满足不等式 $|x|<|x_1|$ 的任何 x，幂级数绝对收敛

若幂级数在 $x=x_1$ 时发散，则对满足不等式 $|x|>|x_1|$ 的任何 x，幂级数发散

收敛区间 → 开区间

证：$\because \sum a_n x_1^n$ 收敛 $\therefore$ 由必要条件知 $a_n x_1^n \to 0$

$\therefore \exists M$，使得 $|a_n x_1^n| < M$

对任意一个满足不等式 $|x|<|x_1|$ 的 x 设 $r = \left|\frac{x}{x_1}\right| < 1$

则有 $|a_n x^n| = \left|a_n x_1^n \cdot \frac{x^n}{x_1^n}\right| = |a_n x_1^n| \left|\frac{x}{x_1}\right|^n < M r^n$

由于级数 $\sum Mr^n$ 收敛，故由优级数判别法知幂级数绝对收敛且一致收敛

下证定理的第二部分

设幂级数在 $x=x_1$ 时发散，如果它在 x_2 满足 $|x_2|>|x_1|$ 且使级数 $\sum a_n x_2^n$ 收敛，

则由定理第一部分知，幂函数在 $x=x_1$ 时绝对收敛，矛盾，所以对一切满足

不等式 $|x|>|x_1|$ 的 x，幂级数都发散

R 为幂级数的收敛半径（使得幂级数收敛的所有点的绝对值的上确界）

(i) 当 $R=0$ 时，仅在 $x=0$ 处收敛

(ii) 当 $R=+\infty$ 时，在 $(-\infty, +\infty)$ 上收敛

(iii) 当 $0<R<+\infty$ 时，幂级数在 $(-R, R)$ 内收敛，

$|x|>R$ 时发散

$x=\pm R$ 不确定

$(-R, +R)$ 称为幂级数(2)的收敛区间

综合在收敛区间及其端点的敛散性即得收敛域

研究 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$，令 $u_n(x) = a_n x^n$

$$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right| = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| |x| \quad [\text{若 } \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \text{ 存在且为 } \rho \geq 0]$$

$$= |x| \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = |x|\rho$$

① 若 $|x|\rho<1$，即 $|x|<\frac{1}{\rho}$ ($\rho>0$) 当 $R = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$

② 若 $|x|>R$，则 $\sum a_n x^n$ 发散

③ 若 $|x|=R$ 本方法失效

(Cauchy - Hadamard) 对于幂级数 $\sum a_n x^n$，若

$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\rho$，$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\rho$

(i) $0<\rho<+\infty$ 时，$R=\frac{1}{\rho}$

(ii) $\rho=0$ 时，$R=+\infty$

(iii) $\rho=+\infty$ 时 $R=0$

证明 $\lim_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\rho \Longrightarrow \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\rho$

故只考虑根式情形，对于幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}|a_n x^n|$，由于

$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n x^n|}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}\,|x|=\rho|x|$

$\rho|x|<1$ 时，级数收敛，$\rho|x|>1$ 时，级数发散，于是证得

eg. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n)!}{(n!)^2}x^{2n}$ 的收敛半径

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{(2(n+1))!}{((n+1)!)^2}x^{2n+2}}{\frac{(2n)!}{(n!)^2}x^{2n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2}x^2=4x^2$$

$4x^2<1$ 时 即 $|x|<\frac{1}{2}$ 级数收敛.

$4x^2>1$ 时 $|x|>\frac{1}{2}$ 级数发散. $\Rightarrow R=\frac{1}{2}$

eg. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n\cdot 3^n}$ 的收敛半径和收敛域.

解 设 $z=x^2$，幂级数的收敛半径 $K=\frac{1}{\rho}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n\cdot 3^n}=9$ $\lim\sqrt[n]{1-\frac{n}{3^n}}=9$.

从而 $x^2=z<9$ 时原级数收敛，$x^2=z>9$ 原级数发散，收敛半径 $R=3$.

当 $x=\pm 3$ 时，相应的级数都是 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^{2n}}{n\cdot 3^n}$，由于 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{3^n}{n\cdot 3^n}\right|=1$，因此该级数发散

所以原级数的收敛域为 $(-3,3)$

(Abel第二定理) 定理3 (内闭一致收敛)

(i) 若幂级数的收敛半径为 $R>0$ ($=+\infty$), 则在它的收敛区间 $(-R,R)$ 内任一闭区间 $[a,b]\subset(-R,R)$ 上级数一致收敛

(ii) 若幂级数的收敛半径为 $R>0$, 且在 $x=R$ (或 $x=-R$) 时, 则级数在 $[0,R]$ (或 $[-R,0]$) 上一致收敛

证明 (i) $\forall \bar{x}\in(-R,R)$ $\sum_{n=0}^{\infty}a_n\bar{x}^n$ 绝对收敛

$\bar{x}=\max\{|a|,|b|\}\in(-R,R)$

$\forall x\in[a,b]$ $|a_nx^n|\le|a_n\bar{x}^n|$.

由优级数判别法可知 $\sum a_nx^n$ 一致收敛.

(ii) 在 $x=R$ 处收敛 $\Rightarrow\sum_{n=0}^{\infty}a_nR^n$ 收敛

$\forall x\in[0,R]$

$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=\sum_{n=0}^{\infty}a_nR^n\left(\frac{x}{R}\right)^n$ ($\left(\frac{x}{R}\right)^n\le 1$ 单调有界.)

($\sum_{n=0}^{\infty}a_nR^n$ 与 x 无关, 一致收敛)

由Abel定理可知级数在 $[0,R]$ 上一致收敛

二 幂级数的运算性质

由Abel第二定理和一致收敛性质立刻可得

定理4: (i) 幂级数(2)的和函数是 $(-R,R)$ 内的连续函数.

(ii) 若幂级数(2)在收敛区间的左(右)端点上收敛, 则其和函数也在该一端点上右(左)连续

逐项求导, 逐项求积

$$a_1+2a_2x+3a_3x^2+\cdots+na_nx^{n-1}+\cdots \quad (7)$$

与 $$a_0x+\frac{a_0}{2}x^2+\frac{a_2}{3}x^3+\cdots+\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}+\cdots \quad (8)$$

定理5: 幂级数(2)与幂级数(7), (8)具有相同的收敛区间.

证: 设 $x_0\in(-R,R)$, $x_0\neq 0$, 由Abel定理(定理1)的证明知道.

存在正数 M 与 r ($r<1$) 对一切正整数 n, 都有

定理6 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在收敛区间 $(-R, R)$ 上的和函数为 f. 若 x 为 $(-R, R)$ 内任意一点, 则

(i) f 在 x 可导, 且 $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$;

(ii) f 在区间 $[0, x]$ 上可积, 且

$$\int_0^x f(t)\,dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

证: 由定理5, 级数(1)(2)具有相同的收敛半径 R.

因此, 对任意一个 $x \in (-R, R)$, 总存在正数 r, 使 $|x| < r < R$.

根据定理3, 级数(1)(2)在 $[-r, r]$ 上一致收敛. 再由一致收敛的逐项求导与逐项求积定理, 即可证得.

(并没有要求其在收敛区间上一致收敛!)

推论1 设 f 为幂级数(1)在收敛区间 $(-R, R)$ 上的和函数, 则 f 在 $(-R, R)$ 上具有任意阶导数, 且可作逐次逐项求导

推论2. 设 f 为幂级数(1)在 $x=0$ 某邻域内的和函数, 则级数(1)的系数 a_n $(n = 0, 1, 2, \cdots)$ 与 f 在 $x=0$ 处的各阶导数有如下关系

$$a_0 = f(0),\quad a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}\ (n = 1, 2, \cdots)$$

说明若级数(1)在和函数 f, 则级数(1)与 f 在 $x=0$ 处的各阶导数所确一确定

幂级数的四则运算

定理7. 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 在 $x=0$ 的某邻域内有相同的和函数, 则它们同次幂项的系数相等, 即 $a_n = b_n$ $(n = 1, 2, \cdots)$.

若幂级数的和函数为奇(偶)函数, 则级数式不含有偶(奇)次幂的项

定理8 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 R_a 和 R_b, 则有

$$\lambda \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda a_n x^n,\quad |x| < R_a,$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n,\quad |x| < R,$$

式中 λ 为常数, $R = \min\{R_a, R_b\}$.

几何级数在收敛域 $(-1, 1)$ 内有

$$f(x) = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots \quad (1)$$

$$f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + n x^{n-1} + \cdots$$

$$f''(x) = \frac{2!}{(1-x)^3} = 2 + 3 \cdot 2\, x + \cdots + n(n-1) x^{n-2} + \cdots$$

将(1)式逐项求积可得,

$$\ln \frac{1}{1-x} = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{x^{n+1}}{n+1} + \cdots \quad (|x| < 1)$$

通过逐项求导或逐项求积可间接地求幂级数的和函数.

eg 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n x^n$ 的和函数 $S(x)$.

解: 易求此幂级数的收敛半径为1, $x=\pm 1$ 时级数发散

故当 $x\in(-1,1)$ 时

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty} n x^n = x\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = x\sum_{n=1}^{\infty}(x^n)'$$
$$= x\left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n\right)' = x\left(\frac{x}{1-x}\right)' = \frac{x}{(1-x)^2}$$

eg 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}$ 的和函数 $S(x)$.

解 收敛半径为1, 且 $x=-1$ 时级数收敛, 则当 $x\neq 0$ 时有

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1} = \frac{1}{x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1} = \frac{1}{x}\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x x^n dx$$
$$= \frac{1}{x}\int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} x^n dx$$
$$= \frac{1}{x}\int_0^x \frac{1}{1-x}dx$$
$$= -\frac{1}{x}\ln(1-x) \quad (0<|x|<1 \text{ 及 } x=-1)$$

$$\lim_{x\to 0}\left(-\frac{\ln(1-x)}{x}\right)=1$$

因此由和函数的连续性得

$$S(x)=\begin{cases} -\frac{1}{x}\ln(1-x) & x\in[-1,0)\cup(0,1) \\ 1, & x=0 \end{cases}$$

eg 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$ 的和函数.

解 $R=+\infty$ 收敛域 $(-\infty,+\infty)$.

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$$

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=S(x)$$

$$S'(x)-S(x)=0$$

$$S'(x)e^{-x}-S(x)e^{-x}=0$$

$$(S(x)e^{-x})'=0 \Rightarrow S(x)e^{-x}=C \qquad S(x)=Ce^x$$

$$S(0)=1 \Rightarrow C=1 \qquad \therefore S(x)=e^x$$

转化为幂级数求和函数

求数项级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n^2-1)2^n}$ 的和

解: 考幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n^2-1}=S(x)$ $S(\frac{1}{2})=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n^2-1)2^n}$

$R=1$ 收敛域 $[-1,1]$.

$\forall x\in[-1,1]$

$$S(x)=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n^2-1}=\frac{1}{2}\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{x^n}{n-1}-\frac{x^n}{n+1}\right)$$
$$=\frac{x}{2}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n-1}-\frac{1}{2x}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (x\neq 0)$$
$$=\frac{x}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}-\frac{1}{2x}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n} \quad (x\neq 0)$$
$$=\left(\frac{x}{2}-\frac{1}{2x}\right)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}+\frac{1}{2}+\frac{x}{4}$$
$$=\left(\frac{x}{2}-\frac{1}{2x}\right)\int_0^x\left(\frac{1}{1-x}\right)dx+\frac{1}{2}+\frac{x}{4}$$
$$=\left(\frac{x}{2}-\frac{1}{2x}\right)\left[-\ln(1-x)\right]+\frac{1}{2}+\frac{x}{4}$$
$$=\frac{1-x^2}{2x}\ln(1-x)+\frac{2+x}{4}$$

$$S\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{4}\ln\frac{1}{2}+\frac{5}{8}$$

求极限 $\lim_{n\to\infty}(\frac{1}{a}+\frac{2}{a^2}+\cdots+\frac{n}{a^n})$ $(a>1)=\frac{a}{(a-1)^2}$

幂级数 nx^n

$K=\lim_{n\to\infty}|\frac{n}{n+1}|=1$ 定义域 $(-1,1)$

$\frac{1}{1+x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-x)^n$

$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n$

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n$ $\xrightarrow[\text{展开}]{\text{求和}}$ 和函数 $S(x)$

1. 泰勒级数

若函数 $f(x)$ 在 x_0 某邻域内有任意阶导数，则称

$f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\cdots$

为 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的泰勒级数.

当 $x_0=0$ 时，泰勒级数又称为麦克劳林级数

定理9 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域 $U(x_0)$ 内具有各阶导数，则 $f(x)$ 在该邻域内能展开成泰勒级数的充要条件是 $f(x)$ 的泰勒公式的余项满足 $\lim_{n\to\infty}R_n(x)=0$

证明 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$，$x\in U(x_0)$

令 $S_{n+1}(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$

$f(x)=S_{n+1}(x)+R_n(x)$

$\lim_{n\to\infty}R_n(x)=\lim_{n\to\infty}[f(x)-S_{n+1}(x)]=0$

定理10 若 $f(x)$ 能展成 x 的幂级数，则这种展开式是唯一的.

且与它的麦克劳林级数相同

证：设 $f(x)$ 所展成的幂级数为

$f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+\cdots$，$x\in(-R,R)$

则 $a_0=f(0)$ $a_1=f'(0)$ $a_2=\frac{f''(0)}{2!}$ $\cdots$ $a_n=\frac{1}{n!}f^{(n)}(0)$

2. 函数展开成幂级数

展开方法 { 直接 — 利用泰勒公式 需要求 $\lim_{n\to\infty}R_n(x)$ 是否为0
间接 — 利用已知其级数展开式的函数展开

$f(x)=\sin x$ $f^{(n)}(x)=\sin(x+n\cdot\frac{\pi}{2})$

eg. 将函数 $f(x)=(1+x)^m$ 展开成 x 的幂级数，其中 m 为任意常数

解 $f(0)=1 \quad f'(0)=m, \quad f''(0)=m(m-1)$

$f^{(n)}(0)=m(m-1)(m-2)\cdots(m-n+1), \cdots$

于是得级数 $1+mx+\frac{m(m-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n+\cdots$

由于 $R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{n+1}{n-n}\right|=1$.

因此对任意常数 m，级数在开区间 $(-1,1)$ 内收敛.

为避免研究余项，设此级数的和函数为 $F(x)$, $-1<x<1$

则 $F(x)=1+mx+\frac{m(m-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n+\cdots$

$F'(x)=m\left[1+\frac{m-1}{1}x+\cdots+\frac{(m-1)\cdots(m-n+1)}{(n-1)!}x^{n-1}+\cdots\right]$

$(1+x)F'(x)=mF(x)$, $F(0)=1$

$\int_0^x\frac{F'(x)}{F(x)}dx=\int_0^x\frac{m}{1+x}dx$

$\ln F(x)-\ln F(0)=m\ln(1+x) \Rightarrow F(x)=(1+x)^m$

二项展开式

$(1+x)^m=1+mx+\frac{m(m-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n+\cdots \quad (-1<x<1)$

在 $x=\pm1$ 处的收敛性与 m 有关

$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+\cdots+(-1)^n x^n+\cdots \quad (-1<x<1)$

$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots \quad (-1<x<1)$

傅立叶

9.8 Fourier 级数.

一、三角级数及三角函数系的正交性　$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$　三角级数.

构成三角级数的函数族.

$1,\ \cos x,\ \sin x,\ \cos 2x,\ \sin 2x,\ \cdots,\ \cos nx,\ \sin nx\ \cdots$　称为三角函数系

若两个函数 φ 和 ψ 在 $[a,b]$ 上可积，且 $\int_a^b \varphi(x)\psi(x)dx=0$

则称 φ 和 ψ 在 $[a,b]$ 上是正交的，或在 $[a,b]$ 上具有正交性

定理1 三角函数系是 $[-\pi,\pi]$ 上的正交函数系. 即：

(i) 在三角函数系中，任何两个不相同的函数的乘积在 $[-\pi,\pi]$ 上的积分等于0.

(ii) 在三角函数系中，任何一个函数的平方在 $[-\pi,\pi]$ 上的积分不等于0

(i)

$\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\cos kx\cdot[k\neq n]=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{2}[\cos(n+k)x+\cos(n-k)x]=0$

同理 $\int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\sin kx\,dx=0$

$\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\sin kx\,dx=\frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}[\sin(k+n)x-\sin(n-k)x]dx=0$

$\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\,dx=\frac{\sin nx}{n}\Big|_{x=-\pi}^{x=\pi}=0$

$\int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\,dx=-\frac{\cos nx}{n}\Big|_{x=-\pi}^{x=\pi}=0$

(ii) $\int_{-\pi}^{\pi}1\,dx=2\pi\neq 0$

$\int_{-\pi}^{\pi}\sin^2 nx\,dx=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1-\cos 2nx}{2}=\pi$

$\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2 nx\,dx=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\cos 2nx+1}{2}=\pi$

定理 若级数 $\frac{|a_0|}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(|a_n|+|b_n|)$ 收敛，则级数 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ 在整个数轴上，绝对收敛且一致收敛.

证. $\forall x\in K$，由于 $|a_n\cos nx+b_n\sin nx|\le|a_n|+|b_n|$.

设 $d_1,d_2,\cdots d_n$ 是正交向量组. $\forall d\in K^n$　$d=k_1d_1+k_2d_2+\cdots+k_nd_n$

$(d,d_i)=(k_1d_1+k_2d_2+\cdots k_nd_n,d_i)=(k_id_i,d_i)=k_i(d_i,d_i)\Rightarrow k_i=\frac{(d,d_i)}{(d_i,d_i)}=\frac{(d,d_i)}{\|d_i\|^2}$

假如周期为 2π 的函数 $f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$.

$a_n=\frac{(\cos nx,f(x))}{(\cos nx,\cos nx)}=\frac{\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx}{\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2 nx\,dx}=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx$

$n=0,1,2$

同理 $b_n=\frac{(\sin nx,f(x))}{(\sin nx,\sin nx)}=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx$　$n=1,2,\cdots$

$a_0=\frac{(\frac{1}{2},f(x))}{(\frac{1}{2},\frac{1}{2})}=\frac{\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{2}f(x)dx}{\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{4}dx}=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx$